

探索自闭症幼儿装扮游戏特点的实验研究

周念丽 方俊明 (华东师范大学学前与特殊教育学院, 上海, 200062)

摘要 为探索自闭症幼儿的装扮游戏特点, 了解其游戏水平低下的相关因素, 选取了 6 名平均心理年龄为 23 个月的自闭症幼儿作为研究对象, 同时将心理年龄与之匹配的弱智儿童和正常儿童各 6 名作为对照组进行了实验研究。以秒为单位对实验结果和过程进行编码分析后所获结果: 自闭症幼儿的装扮游戏水平在三组中最低。分析游戏过程推测其可能原因: 自闭症幼儿缺乏对游戏本身的兴趣、游戏过程中缺乏与他人经验分享、对玩具功能缺乏正确认知能力。

关键词 自闭症幼儿 装扮游戏 编码分析
分类号 G760

Experiment Research for Exploring Features of Pretending Play in Preschool Children with Autism

ZHOU Nianli FANG Junming
(College of Preschool and Special Education, East China Normal University, Shanghai, 200062)

Abstract To explore the features of pretending play in preschool children with autism, 6 autistic children whose average mental age is 23 months had been chosen as subjects, matched by mental age, 6 mentally retarded children and 6 typical children were also chosen as control groups. Through the coding analysis for the experiment process and results, it was approved that the levels of pretending play in autistic children were lowest. By analyzing the process of play, it could be assumed that three factors may be correlated. The first was most preschool children with autism lacked interests in the play. The second was they could not share their experience with others during the play. The third was they could not cognize the function of toys correctly.

Key words preschool children with autism pretending play coding analysis

1 问题的提出

装扮游戏(Pretending Play)在儿童的心理发展中具有非常重要的意义, 因此备受儿童心理学家的关注。心理理论(Theory of Mind)的三大流派, 即理论论、模拟论以及相互主观性理论(Inter Subjectivity Theory)分别就此各抒己见。

理论论的倡导者 Perner 和模块论的倡导者 Leslie 分别认为, 表征及元表征能力与装扮游戏能力相辅相成^{[1][2]}; 模拟论的倡导者 Harris 则指出儿童的装扮游戏与自己的积极活动共同构成生活脚本

是儿童理解社会性人际关系的重要手段^[4]。他同时指出, 自闭症儿童由于缺乏人际交往以及对人理解的能力低下, 因而他们难以进行装扮游戏。

受上述理论影响, 心理学者对自闭症儿童的装扮游戏进行了一系列研究。其中有部分研究通过将自闭症儿童与其他儿童比较的方法, 如与弱智儿童^{[5][6][7]}、发展迟缓儿童^{[8][9]}、学习困难儿童^[10]、语言发展障碍儿童^[11]、先天盲儿童^[12]以及正常儿童对比, 均发现自闭症儿童的装扮游戏水平最低。与此同时, 有的研究还对自闭症儿童进行分类比较, 结果发现, 有语言能力的以及高功能自闭症儿童的装扮游戏水平比无语言能力和低功能自闭症儿童的要高^{[10][13]}。研究者还发现自闭症儿童缺乏自发性装

扮游戏与游戏动机不足有关^[13]。

上述研究大都着重于从组间比较中找出自闭症儿童的群体特点,而较少关注自闭症的个体差异;较多地着重于结果的获得而较少对游戏过程作深入探讨。鉴于此,我们本着以下目的进行此项研究:

找出自闭症幼儿在装扮游戏过程中表现出的心理特点;

探讨自闭症幼儿在装扮游戏中的个体差异。

2 研究方法

2.1 研究对象

6 名自闭症幼儿(平均实际年龄为 52 个月;平均心理年龄为 23 个月,均为男孩);6 名弱智幼儿(平均实际年龄为 55 个月,平均心理年龄为 24 个月,4 男 2 女);6 名正常儿童(平均实际年龄和心理年龄均为 23 个月,4 男 2 女)。

2.2 实验设计

本实验为准实验研究。是一种半结构化的游戏观察。半结构化,是指游戏场所和时间以及玩具都是预设的,但游戏方式是自由的。

自变量:研究对象所熟悉的教师与同伴、玩具;

因变量:游戏行为,视线所及对象。

为判别研究对象是否进行象征游戏行为,分别投放了以下两类玩具:

● 结构性玩具

结构性玩具指功能固定,一般不能拆卸且不太适用于装扮性游戏的玩具。实验中有以下四种玩具:积木、拼图、圆形及长方形玩具。

● 装扮性玩具

装扮性玩具指适用于儿童模仿生活中常见的人和事的玩具。实验中有以下 12 种玩具:洋娃娃、奶瓶、梳子、吹风机、梳妆台、电话、煤气灶、锅、碗、针筒、听诊器、木工工具。

如果被试能用装扮性玩具准确地模仿日常生活进行游戏,就判断其有象征游戏行为。

2.3 实验地点

各个研究对象所在幼儿园(共 4 所)的一间宽敞的房间。

2.4 实验程序

实验者将玩具预先放置好,然后由主试带着 2 名被试一起玩 10 分钟。接着由 6 个同伴一起进入房间开始游戏。时间也为 10 分钟。

2.5 数据的收集和处理

在实验中,均用数码式摄像机(Canon, MV550I)将全过程拍录下来。为了避免拍摄距离太近而对被试产生干扰,均采用 22 倍的焦距进行远距离拍摄。

将拍摄到的全部内容输入电脑,通过多媒体编辑软件(Ulead Video Studio DV 简体中文版),以每一个研究对象在实验中的表现为一个单元,进行渲染(编成一个片段),复制到 CD-ROOM 上。

用“豪杰解霸(XP 超强版)”对实验内容进行秒读,然后根据编码表(coding sheet)进行编码分析。

2.6 编码

本研究用微观分析法,对实验过程和结果以秒为单位进行编码分析。

根据游戏行为表现,将游戏分为“以人代人”、“以物代物”和“想象”三种游戏行为。

每 10 秒为一个时间单位。当研究对象在实验中有上述三种装扮性游戏行为中的任何一类行为发生时,则记入 1 次。如在 10 秒内同时有两个行为发生,则各记入 0.5 次。

2.7 数据计算与信度分析

按照下列公式计算发生率:发生率=该行为的发生次数/分析对象时间(秒单位)

采用 SPSS 10.0 版软件对所有数据进行统计分析。

为保证评估分析信度,由笔者和两名受过编码训练的大学生(不知实验目的)对整个实验场面进行独立编码。而后根据评分者之间的评分方差进行方差分析,求得评分信度系数。本实验的信度系数为 0.93。

3 结果与分析

3.1 装扮游戏出现频度的组间比较

表 1 显示了三组幼儿的“以人代人”、“以物代物”以及“想象”这三种典型的装扮游戏行为的平均发生次数。

表 1 三组幼儿装扮游戏的平均出现次数

组别	以人代人	以物代物	想象
自闭症组	0.00	0.15	0.00
弱智组	7.70***	4.20***	0.00
正常儿童组	7.20***	4.80***	0.20

注:此表的发生次数以每 10 秒为一个单位计算。时间总长为 600 秒。

此处平均值的 T 检验,均为弱智组和正常儿童组与自闭症组的比较。

***:p<.001

从表 1 中可以看到,自闭症组的幼儿除了在“以物代物”方面有 0.15 的平均出现次数,其他两个行为的平均出现次数都为 0。自闭症组幼儿在“以物代物”和“以人代人”两个行为都在 $p<.001$ 的显著水平上低于弱智组。

这个结果验证了自闭症幼儿缺乏装扮游戏的定论。其原因何在? 以下所报告的结果均是对相关因

素的探索。
3.2 游戏兴趣的组间和组内比较

3.2.1 组间比较
在本实验中,将游戏兴趣分为 5 个层次:“不玩”、“只碰一下”、“摆弄”、“玩一会”和“专心”。表 2 显示了三组幼儿显示兴趣的游戏行为的平均发生率以及标准差。

表 2 三组幼儿的游戏兴趣平均发生率比较

组别	不玩		碰一下		摆弄玩具		玩一会		专心玩	
	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
自闭症	0.037	0.018	0.018	0.007	0.019	0.126	0.009	0.018	0.018	0.076
弱智组	0.019*	0.015	0.006**	0.007	0.020	0.007	0.013	0.013	0.039*	0.054
正常儿童组	0.010**	0.008	0.005**	0.006	0.011	0.010	0.005	0.003	0.072***	0.022

注:此表的发生次数以每 10 秒为一个单位计算。时间总长为 600 秒。
此处平均值的 t 检验,均为弱智组和正常儿童组与自闭症组的比较。
* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

表 2 的结果表明,自闭症组幼儿明显缺乏游戏兴趣。从“不玩”的平均发生率来看,自闭症组分别在 $p<.05$ 和 $p<.01$ 的显著水平上高于弱智组和正常组幼儿;“碰一下”的平均发生率也是自闭症组都在 $p<.01$ 的显著水平上高于对照组幼儿。

与此形成对比的是,“专心玩”的平均发生率分

别在 $p<.05$ 和 $p<.001$ 的显著水平上低于弱智组和正常组幼儿。这样的结果说明,自闭症幼儿要么不玩,即使玩,也是一碰辄止,无心专注于游戏行为。

3.2.2 组内分析
图 1 显示了 6 名自闭症幼儿的“不玩”与“专心玩”的比较图。

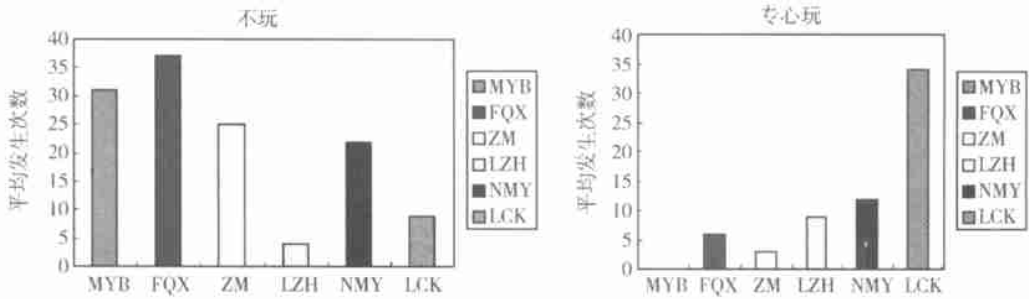


图 1 6 名自闭症幼儿游戏兴趣的比较

从图 1 中可以看到,自闭症幼儿的游戏兴趣表现出很大的个体差异。除了图中有口头语言能力的 LCK 在 600 秒中,“不玩”的次数只有 9,而“专心玩”的次数达 34 次外,其余 5 个被试大都处于不玩,即使玩也不能达到专心的程度。

3.3 与他人共同游戏的组间比较

表 3 三组幼儿的与他人共同游戏平均发生率比较

组别	同伴				教师			
	接近接触		共同活动		玩一会		专心玩	
	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
自闭症组	0.008	0.078	0.004	0.060	0.005	0.009	0.000	0.000
弱智组	0.005	0.057	0.013*	0.011	0.020	0.011	0.011**	0.007
正常儿童组	0.005	0.006	0.003	0.004	0.011	0.007	0.002	0.004

注:此表的发生次数以每 10 秒为一个单位计算。时间总长为 600 秒。
* $p<.05$, 与自闭症组的比较; ** $p<.01$, 与自闭症组的比较。

表 3 结果表明,自闭症组幼儿在游戏活动中有一定的与他人接触的行为,但与他人共同活动的行为极为匮乏。对同伴的接近接触要高于对教师的接近接触。在与同伴的共同活动中,要略高于正常儿童(0.004 与 0.003),但在 $p < .05$ 的水平上低于弱智组。对教师的同类行为则在 $p < .01$ 的显著水平上低于弱智组。

从编码分析中发现自闭症幼儿和弱智儿童在以下几个方面有更多的可比性,因此以下的研究都在这两组研究对象中进行。

3.4 游戏中语言使用的组间比较

虽然自闭症组中只有两个幼儿有口头语言能力,作为比较,本实验将这两个儿童在游戏中的语言类型与弱智组的幼儿进行对比。图 2 是这个对比分析的结果。图中的“AU”指代自闭症幼儿组,“MR”指代弱智幼儿组。

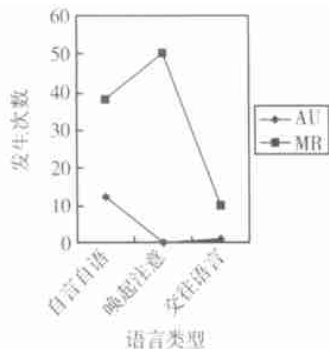


图 2 自闭症组与弱智组幼儿的语言类型比较

图 2 表明,与弱智组最大的不同点是,自闭症幼儿在游戏语言行为,除了自言自语,没有任何交往动机的存在。因为除了“自言自语”的平均发生次数达到 11 次,“唤起他人注意”和“交往性语言”的发生次数为 0。

3.5 游戏中视线接触的组间比较

图 3 显示了自闭症组与弱智组幼儿在游戏过程中视线接触类型的比较。

图 3 表明,自闭症组与弱智组的视线接触的在 600 秒中的平均发生次数,除了“注视玩具”行为比较接近外(分别为 43 次和 52 次),在其他方面发生次数就迥然不同。突出地表现在“看别处”与“共同注意”两个行为上。前者是自闭症组的发生次数为 21 次,远高出弱智组的 6 次;反之,自闭症组的“共同注意行为”发生次数只有 1 次,而弱智组的高达 29 次。值得关注的还有,自闭症组注视成人的发生

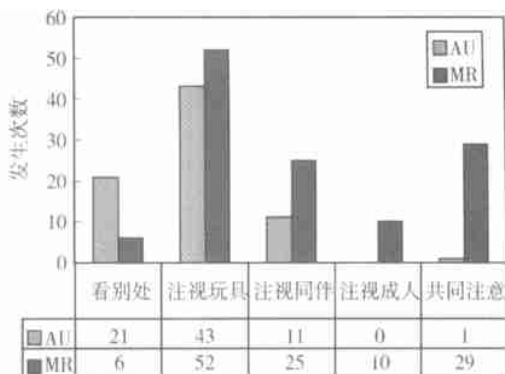


图 3 自闭症组与弱智组幼儿视线接触类型的比较

次数为 0。

3.6 功能认知错误的量与质比较

图 4 是自闭症组和弱智组幼儿在游戏过程中对玩具功能的认知上所犯错误的次数比较。

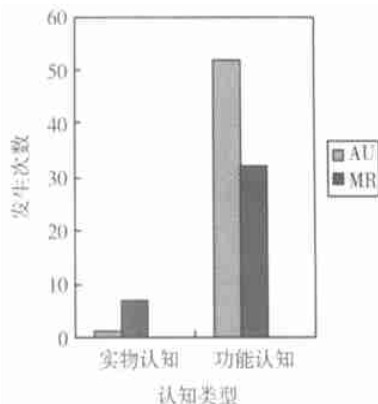


图 4 两组幼儿对玩具功能的错误认知的次数比较

“实物认知错误”是指对玩具的错误命名。而“功能认知错误”则是指被试在实验中,拿着玩具对自己或洋娃娃以及他人进行游戏时错误地使用情况。比如,用剪刀剪自己或同伴的手。

“低于实际水平”,是指幼儿使用玩具的功能准确但比实际年龄要低的行为,比如将奶瓶放在自己的嘴里。

图 4 表明,弱智组幼儿对玩具的实物认知的错误要比自闭症组高,而自闭症组的幼儿在功能认知上所犯的错误的达 52 次,比弱智组的 32 次要高 20 次。

4 讨论

实验结果表明,与身心年龄相近的弱智和正常儿童相比,自闭症幼儿的装扮游戏水平确实最低。

本研究通过对实验过程的微观分析,可推测以下三个方面可能是其相关因素。

第一,对游戏本身缺乏兴趣。

从对实验过程的记录分析中发现,6名自闭症幼儿对游戏本身所持有的兴趣虽有个体差异,但总体上非常缺乏。只有一人在游戏中表现出较强的专注性,其他5人均“不玩”或“浅玩辄止”。通过对游戏过程的记录分析,这种兴趣的缺乏可能与他们无法与他人分享游戏快乐和对玩具功能认知水平低下有关。

第二,在游戏过程中缺乏与他人的经验分享。

游戏过程中缺乏与他人的经验分享,主要表现在三个方面:缺乏唤起别人注意的交流性语言、缺乏共同注意和缺乏共同活动行为。

语言、视线和活动,这三个方面都表现了自闭症幼儿与人经验分享能力的不足。据此推测,自闭症幼儿可能就因此很难通过对他人的态度和情感的认知,而获得他人赋予某一特定对象的约定俗成的象征符号的能力,从而使他们难以进行装扮游戏。

第三,对玩具功能缺乏正确认知。

自闭症组幼儿在游戏过程中,在对玩具功能的错误认知上,其平均发生率在显著水平上高于弱智组幼儿。

由此可见,本研究对象的自闭症幼儿尚不具备对玩具功能进行表征能力。有些儿童即使是按照玩具本身的功能进行游戏,但表现出来的却是和自身心理年龄都相差甚远的行为,如将奶瓶直接放嘴里。

自闭症幼儿由于缺乏这样的初级表征能力,所以他们无法在这基础上赋予玩具一个象征意义。比如拿长尺做手枪,弱智组的儿童首先知道这是“一把尺”,然后赋予它“当作枪”的意义,具有这样的元表征能力,才可能进行装扮游戏。遗憾的是自闭症组幼儿尚不具备这样的能力。

综上所述,要提高自闭症幼儿的装扮游戏水平,不仅仅是教会他们认识玩具,知道玩具的功能和玩法,更为重要的是让自闭症幼儿在游戏中,与同伴和教师之间有更多的共同注意行为,有更多的共同活动意识,有更多的语言和非语言的交流。能让自闭症幼儿有动力参与游戏,在游戏中能感受到更大的快乐,惟有这样,我们的干预才有可能见效。

参考文献

1 Amato, J. Jr., Barrow, M., Domingo, R. Symbolic

Play Behavior in Very Young Verbal and Nonverbal Children with Autism. *Infant-Toddler Intervention: The Transdisciplinary Journal*, 1999, 9, 2, 185—94

2 And O., Fein, D. Symbolic Play Development in Autistic and Language Disordered Children. *Reports—Research·Speeches/Meeting Papers*, 1991— 2

3 Baron—Cohen, S. Charman, T. Brief Report: Prompted Pretend Play in Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 1997, 27, 3, 325—32

4 Boucher, J. Lewis, V. Generativity in the Play of Young People with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 1995, 25, 2, 105—21

6 Brown, R., Hobson, R. P., Lee, A. Autism and Congenital Blindness. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 1999, 29, 1, 45—56

7 Charman, T. Infants with Autism: An Investigation of Empathy, Pretend Play, Joint Attention, and Imitation. *Developmental Psychology*, 1997, 33, 5, 781—89

8 Harris E. Comparison of Auditory Stimulus Processing in Normal and Autistic Adolescents. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 1981, 11, 2, 175—89

9 Hobson, R. P. On Sharing Experiences Development and Psychopathology, 1989. 1, 197—203.

10 Jordan, R., Libby, S., Messer, D., Powell, S. Imitation of Pretend Play Acts by Children with Autism and Down Syndrome. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 1997, 27, 4, 365—83

11 Leslie, A. M. Pretending and believing, Issues in the theory of ToMM. *Cognition*, 1994, 50, 211—238

12 Perner, J. Exploration of the Autistic Child's Theory of Mind: Knowledge Belief and Communication. *Child Development*, 1989, 60, 3, 689—700

13 Rogers, S. J., Rutherford, M. D. Cognitive Underpinnings of Pretend Play in Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2003, 33, 3, 289—302

14 Sherratt, D. Developing Pretend Play in Children with Autism: A Case Study. *Autism: The International Journal of Research and Practice*, 2002, 6, 2, 169—79

15 Ungerer, J. A., Sigman, M. Symbolic play and language comprehension in autistic children. *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, 1981, 20, 218—337